

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1X00IN 技术值 - 组 1

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油挡板到曲轴箱	M6 x 20 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
螺塞	M30 x 1.5	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		
护盖	M6 x 10	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
导轨和张紧轨的轴承销	六角套筒 M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 1	M10 x 195 (12.9)，带密封垫圈	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 2	M10 x 195 (12.9)，带密封垫圈	初拧	15 Nm (11 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 3	M10 x 195 (12.9)，带密封垫圈	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 4	松开所有螺钉	松开	0 Nm (0 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 5	M10 x 195 (12.9)，带密封垫圈	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 6	M10 x 195 (12.9)，带密封垫圈	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 7	M10 x 195 (12.9)，带密封垫圈 - 设置 15 Nm (11 ftlb.) 的阈值扭矩	紧固扭矩	75°		
曲轴箱的主轴承螺钉：步骤 8	M10 x 195 (12.9)，带密封垫圈	扭矩角度	75°		
支撑座的螺纹接头：步骤 1	M8 x 35 (10.9)	初拧	3 Nm (2 ftlb.)		
支撑座的螺纹接头：步骤 2	M8 x 35 (10.9) - 设置 5 Nm (3.5 ftlb.) 的阈值 扭矩	扭矩角度	70 Grad		
附加的十字螺栓连接	M8 x 35 (10.9)	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
曲轴箱上的十字螺栓连接	M6 x 40 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
外侧的曲轴箱（油底壳区域） 螺栓	M8 x 120 (10.9)	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支架到发动机	螺钉，M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
发动机支架到发动机	螺钉，M8 x 75	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 1	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 2	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	后续紧固 扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 3	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角 - 设置 20 Nm (15 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	80°		

连杆螺栓： 步骤 4	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	松开螺钉	0 Nm (0 ftlb.)		
连杆螺栓： 步骤 5	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓： 步骤 6	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	后续紧固 扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
连杆螺栓： 步骤 7	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角 - 设置 20 Nm (15 ftlb.) 的阈值扭矩	最终紧固 扭矩角度	80°	+/-3°	
皮带张紧器到托架，顶部	内 Torx，M8 x 60 (10.9)	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
皮带张紧器到曲轴箱	内 Torx，M8 x 26 (10.9)	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
张紧器到张紧滚柱托架	内 Torx，M8 x 33 (10.9)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
皮带张紧器托架到曲轴箱	M8 x 50 螺钉 (10.9)	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
皮带张紧器托架到曲轴箱	螺钉，M6 x 20 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
张紧滚柱到张紧杆	螺钉 M10 x 26 - 内 Torx 螺钉，T50	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		
导向轮支架到单元托架	外 Torx，M8 x 60	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
导向轮支架到曲轴箱	外 Torx 螺钉，M6 x 30	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
导向轮到支架	螺钉，M10 x 45	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		
减振器到曲轴： 步骤 1	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉	初拧	3 Nm (2 ftlb.)		
减振器到曲轴： 步骤 2	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉	初拧	8 Nm (6 ftlb.)		
减振器到曲轴： 步骤 3	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉 - 设置 10 Nm (7.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	90°	+/-5°	
飞轮到曲轴	内角，M10 x 1 x 29 (12.9)，微型自锁 - 更换 螺钉	初拧	25 Nm (19 ftlb.)		
飞轮到曲轴	内角，M10 x 1 x 29 (12.9)，微型自锁 - 更换 螺钉	最终紧固 扭矩角度	120°		
气门升程调节阀到气缸盖	螺钉，M5 x 12(10.9)	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
相位传感器到气缸盖	内 Torx，M6 x 14 - 务必更换	紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)		
相位传感器到气缸盖	内 Torx，M6 x 14 - 务必更换	扭矩角度	60°		
气缸盖上加压机油孔的插塞	M12 x 1.5	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
气缸盖上机油压力加注的止动 块	M12 x 1.5	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)	+/-2.5 Nm (+/-2 ftlb.)	
加压机油孔的插塞	M10 x 1 (6.8)	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
接地线到气缸盖 3-4	Torx 螺钉，M8 x 20 (10.9)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
接地端到车身	螺钉，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

导轨和张紧轨的轴承销	六角套筒 M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
链条张紧器	M22 x 1.5 ; 更换密封环	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		
真空管路到真空泵和曲轴箱	M6 x 14	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 1	内 Torx , M12 x 1.5 x 140 (12.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 2		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 3		松开所有 螺钉	0 Nm (0 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 4		初拧	4 Nm (3 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 5		后续拧紧	12 Nm (9 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱：步骤 6	螺钉 1-2, 依据紧固顺序 - 设置 15 Nm (11 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	65°		
气缸盖到曲轴箱：步骤 7	螺钉 3-6, 依据紧固顺序 - 设置 15 Nm (11 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	60°		
气缸盖到曲轴箱：步骤 8	螺钉 1-2, 依据紧固顺序	最终紧固 扭矩角度	65°		
气缸盖到曲轴箱：步骤 9	螺钉 3-6, 依据紧固顺序	最终紧固 扭矩角度	60°		
链条箱到气缸盖 1-2	Torx 螺钉, M6 x 25	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
链条箱到气缸盖 1-2	Torx 螺钉, M6 x 25	扭矩角度	45°		
链条箱到气缸盖 3-4	Torx 螺钉, M6 x 65 (10.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
链条箱到气缸盖, 3-4	Torx 螺钉, M6 x 65 (10.9)	扭矩角度	70°		
链条箱到气缸盖 3-4	Torx 螺钉, M6 x 25	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
链条箱到气缸盖 3-4	Torx 螺钉, M6 x 25	扭矩角度	45°		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 35	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 45	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 110	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉, M8 x 125	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
凸轮轴壳体到气缸盖	Torx 螺钉, M6 x 38 (10.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
凸轮轴壳体到气缸盖	Torx 螺钉, M6 x 38 (10.9) - 设置 5 Nm (3.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	50°		
凸轮轴轴承座到气缸盖 3-4	外 Torx , M6 x 70 (10.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
凸轮轴轴承座到气缸盖 3-4	外 Torx , M6 x 70 (10.9) - 设置 5 Nm (3.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	90°		

凸轮轴轴承座到气缸盖 1-2	外 Torx , M6 x 38 (10.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
凸轮轴轴承座到气缸盖 1-2	外 Torx , M6 x 38 (10.9) - 设置 5 Nm (3.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	50°		
凸轮轴调整器到凸轮轴	M20 x 1.5	最终紧固 扭矩角度	40°	+/-5°	
凸轮轴调整器到凸轮轴	M20 x 1.5 - 在螺纹和头部接触面上涂抹新机油	初拧	30 Nm Nm	+/-1 Nm Nm	
凸轮轴控制装置的执行器到气缸盖	铝制螺钉 , M6 x 14 - 务必更换螺钉	初拧	4 Nm Nm		
凸轮轴控制装置的执行器到气缸盖	铝制螺钉 , M6 x 14	最终紧固 扭矩角度	60°		
预分离器到气缸盖罩	螺钉 , M5 x 14	紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		
气缸盖 1-2 的隔热板到气缸盖罩	螺钉 , M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空管路到真空泵、气缸盖和气缸盖罩	M6 x 14 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空泵隔热板到气缸盖和真空管路	M6 x 14 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
气缸盖罩到气缸盖	内 Torx , M6 x 25 (10.9) - 务必再次拧紧前 4 个螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
接地线到气缸盖罩 (点火线圈)	圆柱头螺栓 , M6 x 12 (8.8)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
排气温度传感器支架到气缸盖罩	螺钉 , M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
控制阀支架到气缸盖罩	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
燃油管路 (固定卡箍) 到气缸盖和气缸盖罩	螺钉 , M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
点火线圈到气缸盖罩	螺钉 , M6 x 46 (牢固地整合在点火线圈中)	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		
机油压力传感器到机油滤清器托架	六角头螺栓 , M10 x 1	初拧	2.5 Nm (2 ftlb.)		
机油压力传感器到机油滤清器托架	六角头螺栓 , M10 x 1	扭矩角度	85°		
机油温度传感器到机油滤清器托架	M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
发动机支承到车身	螺钉 , M10 x 45 (10.9)	初拧	40 Nm (30 ftlb)		
发动机支承到车身	螺钉 , M10 x 45 (10.9)	最终紧固 扭矩角度	45 Grad		
发动机支承上的发动机	凸缘螺母 , M12 x 1.5	初拧	40 Nm (30 ftlb)		
发动机支承上的发动机	凸缘螺母 , M12 x 1.5	最终紧固 扭矩角度	90°		
滤网到机油泵	M6 x 45 (10.9) - 重复使用螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力控制阀到机油泵	沉头螺钉 , M6 x 23	紧固扭矩	13 Nm		

			(9.5 ftlb)		
机油压力管到曲轴箱和机油泵	Torx 螺钉，M6 x 16 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
机油泵到曲轴箱	Torx 螺钉，M6 x 80 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵到曲轴箱	Torx 螺钉，M6 x 30 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵链轮 - 步骤 1	内 Torx，M8 x 22 (8.8) - 更换螺钉	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
机油泵链轮 - 步骤 2	内 Torx，M8 x 22 (8.8) - 更换螺钉	初拧	17 Nm (13 ftlb.)		
机油泵链轮 - 步骤 3	内 Torx，M8 x 22 (8.8) - 更换螺钉，设置 20 Nm (15 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	90°		
机油加注管支座到支架	螺钉，M6 x 18	初拧	3 Nm (2 ftlb.)		
机油加注管支座到支架	螺钉，M6 x 18	最终拧紧	8 Nm (6 ftlb.)		
空气/机油分离器到机油泵	螺钉，M6 x 16 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
横隔板盒	Torx 螺钉，M6 x 16 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
放油塞	M18 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
油底壳下部到油底壳上部	内 Torx，M6 x 25 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油油位传感器到油底壳	螺钉，M6 x 25 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板上的机油油位传感器到油底壳和冷却液管保持架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
油底壳上部到曲轴箱	内 Torx，M6 x 25 (10.9)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
横隔板盒到油底壳（带放油塞）	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
机油分离器	沉头螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
油/水热交换器	螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油滤清器到托架	更换密封环	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
机油滤清器托架到发动机	螺钉，M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
电缆管道支座	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油加注管固定器上的螺钉	M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
螺钉	M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油加注管的螺钉	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
分配器壳体到曲轴箱，顶部	M8 x 35	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		

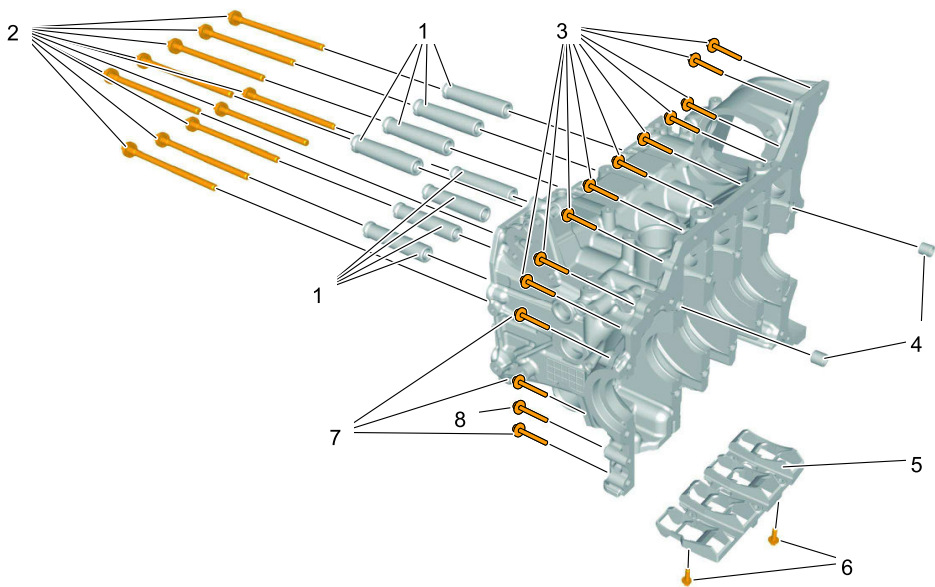
分配器壳体到曲轴箱，底部	M8 x 50	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
定向控制阀到冷却液连接件	沉头螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液连接件到冷却液泵壳体	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
气缸盖中热量管理系统的温度传感器，气缸列 2	M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液泵到曲轴箱	外 Torx，M8 x 30	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液管到壳体	外 Torx，M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液管到曲轴箱	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泵上的隔热板	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却器到车身	螺钉，M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
冷却器到车身	螺钉，M8 x 50	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
中央冷却器到车身	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
中央冷却器固定器	螺钉，M6 x 16 和 M6 螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
带风扇框架的电风扇到冷却器	带内 Torx 螺钉 (M6 x 25) 的固定器	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
电风扇到风扇框架	六角螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路（前车底护板）	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液储液罐到车身	螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管的保持架（前桥托架，后部）	螺钉，M6 x 45	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管保持架（前桥托架，前部）	螺钉，M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器（散热器接头）	螺钉，M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空单元到片状阀固定器 (TMM)	M4 x 12	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
片状阀固定器到车身（发动机舱）	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液储液罐到车身	螺钉，M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路中的温度传感器	M14 x 1.5 - 更换密封件	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		
附加冷却液泵固定器	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
变速箱回油管路固定器的螺钉	M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
低温冷却器		紧固扭矩	10 Nm		

			(7.5 ftlb.)		
附加冷却液泵到支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

技术值 - 组 10 - 发动机 - 曲轴箱、悬挂

技术值 - 组 10 - 发动机 - 曲轴箱、悬挂

曲轴箱半部分，气缸 1-2：



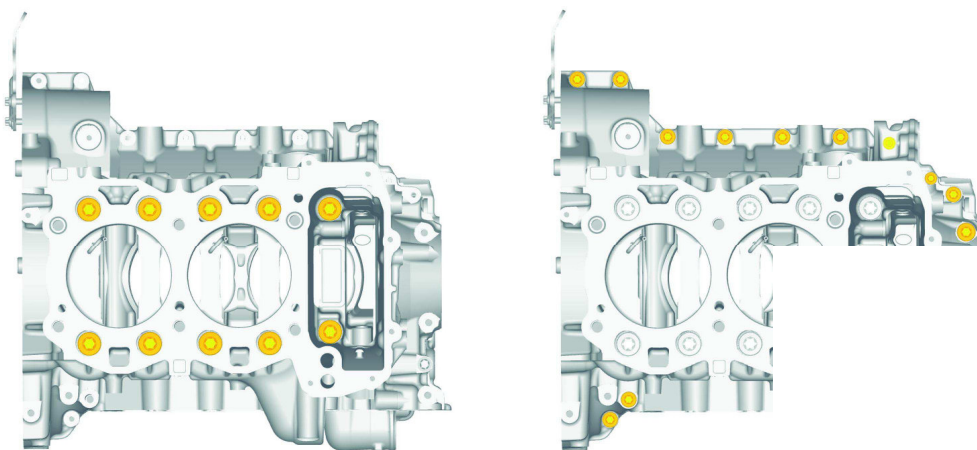
曲轴箱概图（曲轴箱半部分的视图，气缸 1-2）

- 1 - 节流阀
- 2 - 贯穿螺栓，M10 x 195 - 只能使用一次
- 3 - 十字螺栓连接，M6
- 4 - 定位销套筒
- 5 - 机油挡板
- 6 - 螺钉，M6 x 20 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)** 护盖，KoBo Mo Bo M6 x 10
- 7 - 螺钉，M8 x 35
- 8 - Torx 螺钉，M8 x 35

未显示 - 活塞销装配孔的螺塞 (M30 x 1.5) → **紧固扭矩: 80 Nm (59 ftlb.)**

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
护盖	M6 x 10	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
导轨和张紧轨的轴承销	六角套筒 M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

曲轴箱的紧固顺序：

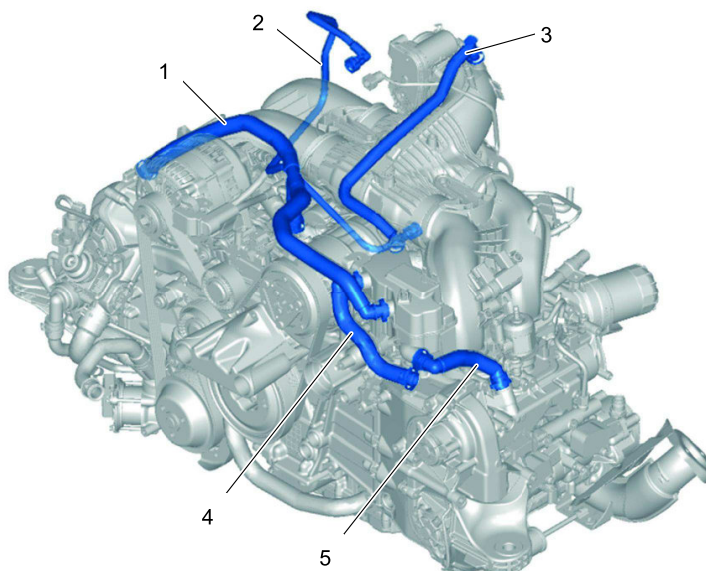


曲轴箱的紧固顺序

- 1- - Torx 螺钉，M10 x 195 (分 2 步拧紧到扭矩角度) - 只能使用一次 → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 初拧: 15 Nm (11 ftlb.) → 初拧: 50 Nm (37 ftlb.) → 松开: 0 Nm (0 ftlb.) → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.) → 紧固扭矩: 75° → 扭矩角度: 75°
- 10
- 11 - 螺钉，M8 x 35 → 初拧: 3 Nm (2 ftlb.) → 扭矩角度: 70 Grad
- 12
- 13 - 螺钉，M8 x 35 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 14 - Torx 螺钉，M6 x 40 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 24
- 25 - Torx 螺钉，M8 x 120 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支架到发动机	螺钉，M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
发动机支架到发动机	螺钉，M8 x 75	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		

曲轴箱强制通风管路



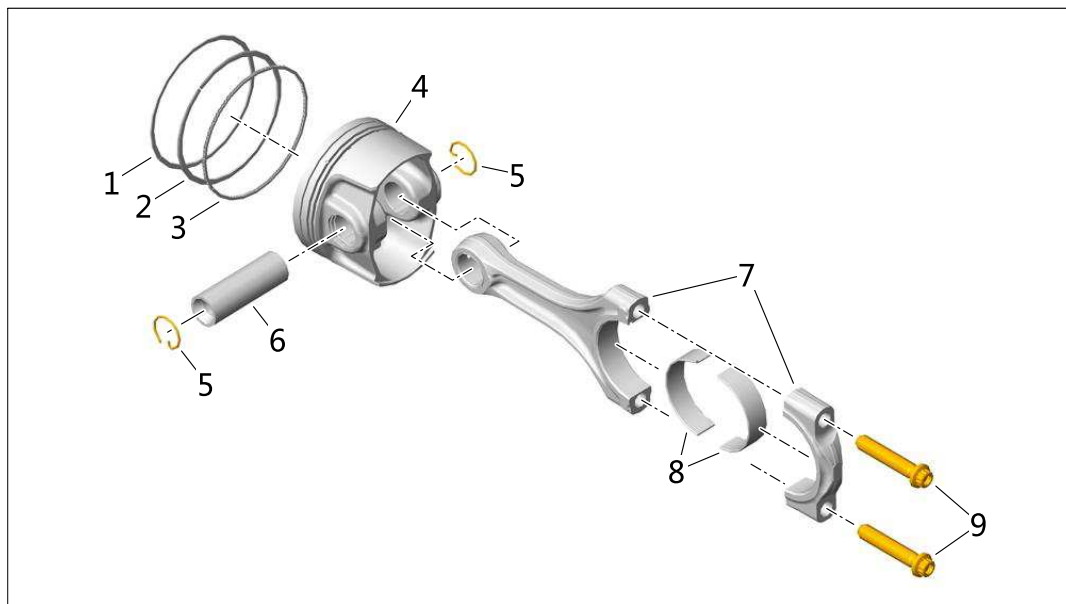
曲轴箱强制通风概图

- 1 - 机油分离器通风管路 - 气缸盖 1-2
- 2 - 增压空气冷却器上的通风管
- 3 - 机油分离器管路 - 进气分配器
- 4 - 机油分离器通风管路 - 气缸盖 3-4
- 5 - 气缸盖罩上的接头，气缸列 1-2

技术值 - 组 13 - 发动机 - 曲柄传动、活塞

装配概图 - 活塞

连杆/活塞:

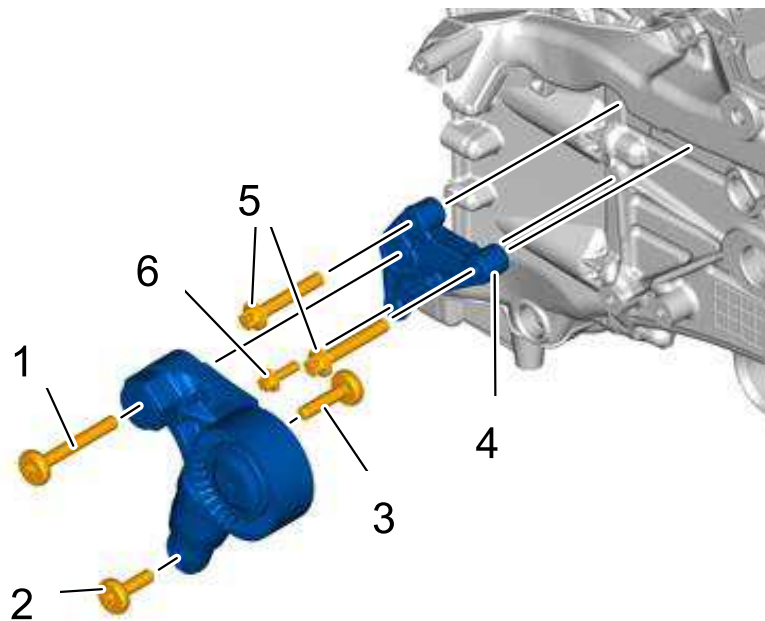


活塞/连杆

- 1 - 普通气环 - 凹槽 1
- 2 - 阶梯状锥面环 - 凹槽 2
- 3 - 刮油环 - 凹槽 3
- 4 - 活塞
- 5 - 活塞销卡环
- 6 - 活塞销
- 7 - 连杆
- 8 - 轴瓦 - 红色、黄色或蓝色
- 9 - 连杆螺栓 - 务必更换 → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 后续紧固扭矩: 16 Nm (12 ftlb.) → 扭矩角度: 80° → 松开螺钉: 0 Nm (0 ftlb.) → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 后续紧固扭矩: 16 Nm (12 ftlb.) → 最终紧固扭矩角度: 80°+/-3°

曲轴、皮带传动、皮带张紧器、飞轮

皮带张紧器：

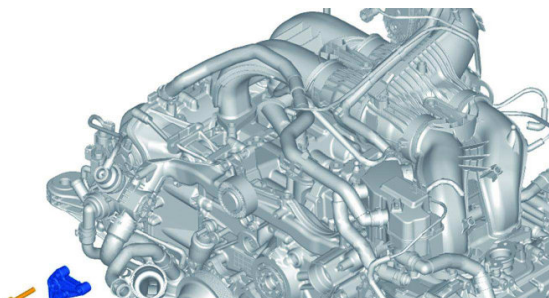


皮带张紧器

- 1 - 内 Torx 螺钉，M8 x 60 → 紧固扭矩: 27 Nm (20 ftlb.)
- 2 - 内 Torx 螺钉，M8 x 26 → 紧固扭矩: 27 Nm (20 ftlb.)
- 3 - 内 Torx 螺钉，M8 x 33 → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)
- 4 - 安全带收紧器支架
- 5 - 螺钉，M8 x 50 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 6 - 螺钉，M6 x 20 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)

无位置 - → 紧固扭矩: 45 Nm (33 ftlb.)

减振器、皮带张紧器：



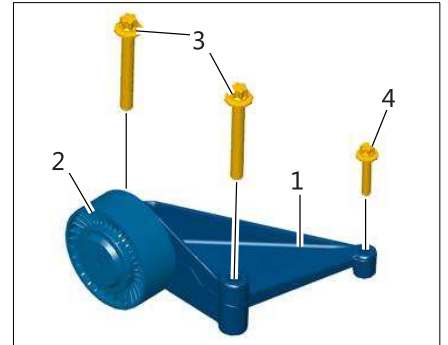
组件概览 - 组 13

- 1 - 内 Torx 螺钉，M8 x 26
- 2 - 内 Torx 螺钉，M8 x 60
- 3 - 皮带预紧器
- 4 - 螺钉，M8 x 50

- 5 - 安全带收紧器支架
- 6 - 减震器
- 7 - 外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 - 更换螺钉
- 8 - 张紧滚柱
- 9 - 盖

带导向轮的支架：

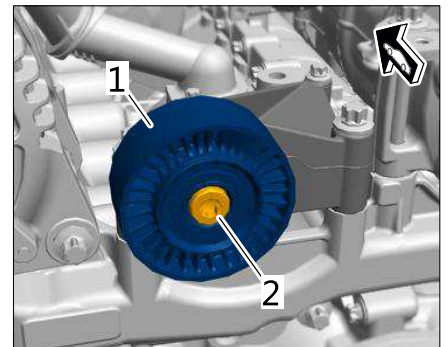
- 1 - 导向轮控制台
- 2 - 导向轮
- 3 - 单元托架上的外 Torx 螺钉 (M8) → **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**
- 4 - 曲轴箱上的外 Torx 螺钉 (M6) → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**



零件概图

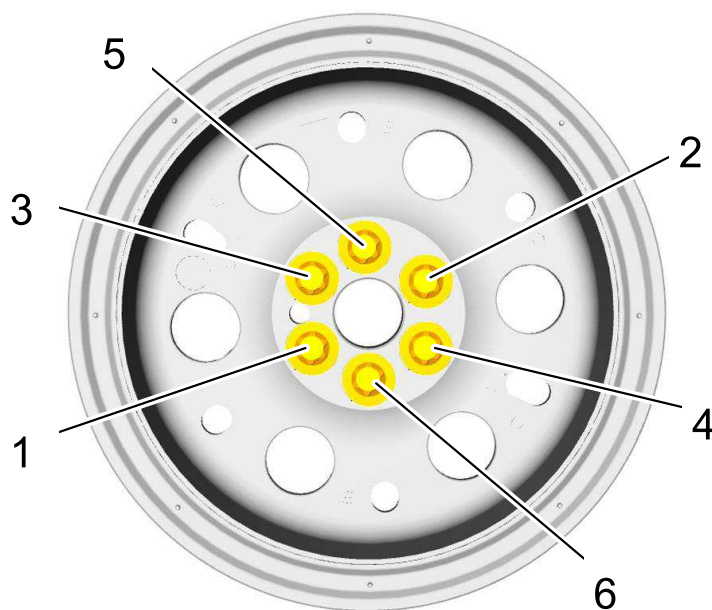
导向轮：

- 1 - 导向轮
- 2 - 螺钉，M10 x 45 → **紧固扭矩: 45 Nm (33 ftlb.)**



带有螺钉的导向轮

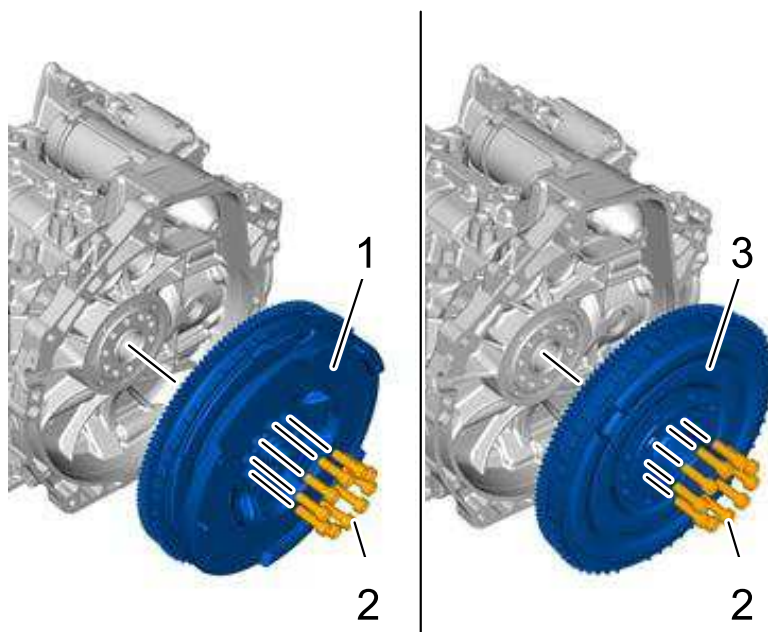
减振器的紧固顺序：



减振器紧固顺序 (2.01 版本视图)

- 1- - 螺钉，M8 x 1 x 25 - **更换螺钉，遵守紧固顺序** → **初拧: 3 Nm (2 ftlb.)** → **初拧: 8 Nm (6 ftlb.)** → **扭矩角度: 90°**
- 6 +/-5°

飞轮：



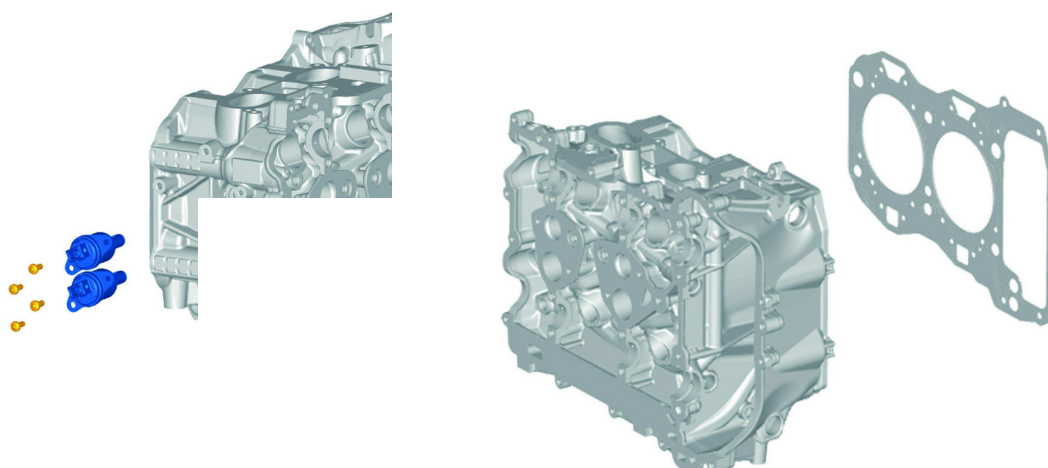
手动变速箱和 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮

- 1 - 手动变速箱的飞轮
- 2 - 螺钉，M10 x 1 x 29 (两个) → **初拧: 25 Nm (19 ftlb.)** → **最终紧固扭矩角度: 120°**
- 3 - Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮

技术值 - 组 15 - 发动机 - 气缸盖、气门驱动

气缸盖

气缸盖：



气缸盖

- 1 - 气缸盖
- 2 - 气缸盖密封垫 - 更换
- 3 - 链条箱螺钉，M6 x 25 (气缸列 3-4，一个 M6 x 65 螺钉)
- 4 - 气缸盖螺钉，内 Torx M12 x 1.5 x 140

- 5 - 气门升程调节阀
- 6 - O 形环 - 更换
- 7 - 螺钉，M5 x 12 → **紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)**

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
相位传感器到气缸盖	内 Torx，M6 x 14 - 务必更换	紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)		
相位传感器到气缸盖	内 Torx，M6 x 14 - 务必更换	扭矩角度	60°		
气缸盖上加压机油孔的插塞	M12 x 1.5	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
气缸盖上机油压力加注的止动块	M12 x 1.5	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)	+/-2.5 Nm (+/-2 ftlb.)	
加压机油孔的插塞	M10 x 1 (6.8)	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
接地线到气缸盖 3-4	Torx 螺钉，M8 x 20 (10.9)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
接地端到车身	螺钉，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
导轨和张紧轨的轴承销	六角套筒 M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
链条张紧器	M22 x 1.5；更换密封环	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		
真空管路到真空泵和曲轴箱	M6 x 14	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

气缸盖的紧固顺序：

气缸盖的紧固顺序 (气缸 1-2 和气缸 3-4)

- 1 - 螺钉，内 Torx M12 x 1.5 x 140 → **初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.)** → **紧固扭矩: 50 Nm (37 ftlb.)** → **松开所有螺钉: 0 Nm (0 ftlb.)** → **初拧: 4 Nm (3 ftlb.)** → **后续拧紧: 12 Nm (9 ftlb.)** → **扭矩角度: 65°** → **扭矩角度: 60°** → **最终紧固扭矩角度: 60°**
- 6

链条箱螺钉的紧固顺序：

链条箱螺钉的紧固顺序 (气缸 1-2 和气缸 3-4)

项目 1-6 气缸盖上 1-2 - 螺钉 , M6 x 25 - 遵循紧固顺序 → **初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.)** → **扭矩角度: 45°**

项目 1 气缸盖上 3-4 - 螺钉 , M6 x 65 → **初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.)** → **扭矩角度: 70°**

项目 2-6 气缸盖上 3-4 - 螺钉 , M6 x 25 - 遵循紧固顺序 → **初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.)** → **扭矩角度: 45°**

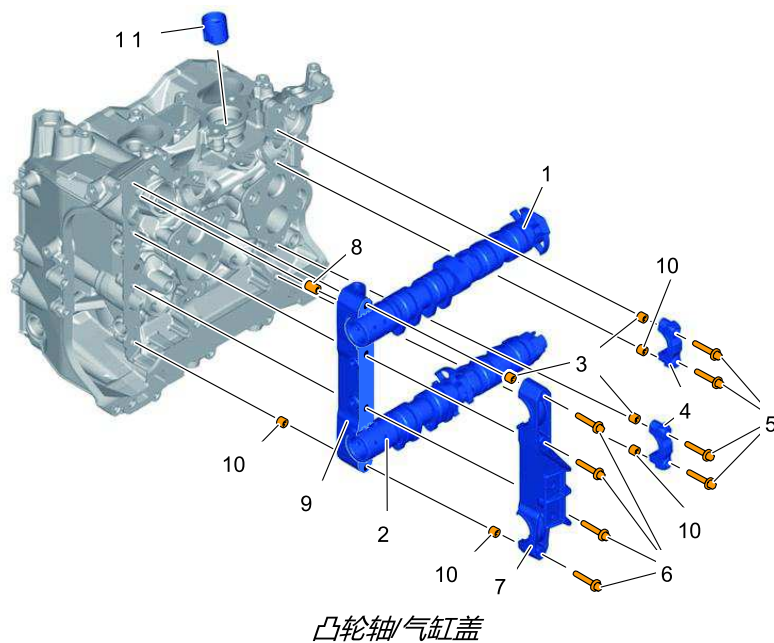
发动机支承托架到气缸盖

发动机支承托架

- 1** - 发动机支承托架
- 2** - 螺钉 , M8 x 35 → **紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)**
- 3** - 螺钉 , M8 x 45 → **紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)**
- 4** - 螺钉 , M8 x 110 → **紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)**
- 5** - 螺钉 , M8 x 125 → **紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)**

装配概图 - 凸轮轴

凸轮轴、轴承盖 :



- 1 - 进气凸轮轴
- 2 - 排气凸轮轴
- 3 - 定位销套筒，上部 7 x 11
- 4 - 轴承盖
- 5 - 螺钉，M6 x 38 - 遵循紧固顺序 → **初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 扭矩角度: 50°**
- 6 - 螺钉，M6 x 38 或 M6 x 70 - 遵循紧固顺序 → **初拧: 5 Nm (3.5 ftlb) → 扭矩角度: 90° → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 扭矩角度: 50°**
- 7 - 凸轮轴轴承座
- 8 - 定位销套筒，6 x 25
- 9 - 轴承座下部（仅针对气缸盖 3-4）
- 10 - 下部定位销套筒（请注意不同于项目 3 的尺寸）
- 11 - 高压燃油泵挺杆

凸轮轴壳体/轴承座的紧固顺序：

凸轮轴壳体/轴承座的紧固顺序

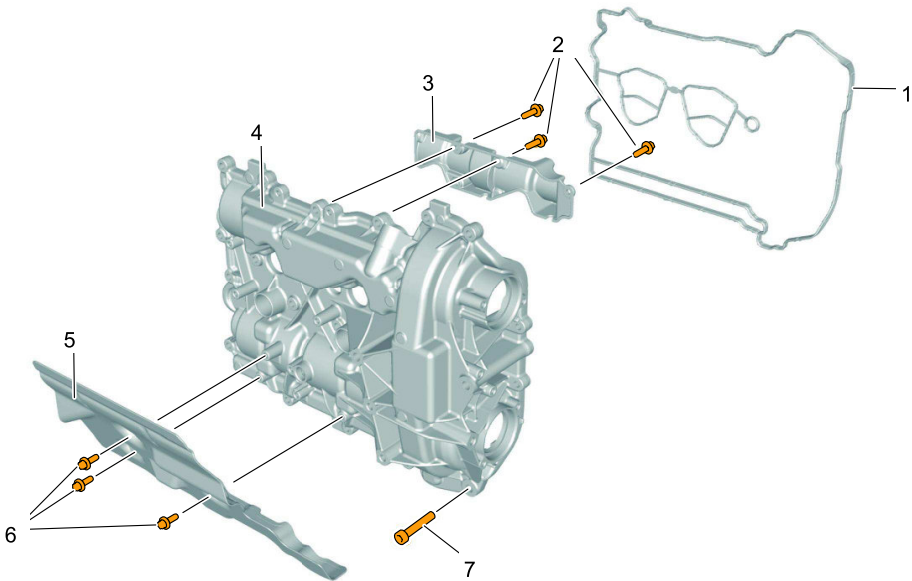
凸轮轴：

凸轮轴/凸轮轴控制器

- 1 - 摩擦片 - 务必更换 → 最终紧固扭矩角度: 40°+/-5°
- 2 - 六角套筒 - 务必更换
- 3 - 中央螺钉，M12 x 110，用于凸轮轴控制器 → 初拧: 30 Nm Nm+/-1 Nm Nm
- 4 - 密封环
- 5 - 进气侧的凸轮轴控制的执行器
- 6 - 排气侧的凸轮轴控制的执行器
- 7 - 铝制螺钉，M6 x 14 – 务必更换 → 初拧: 4 Nm Nm → 最终紧固扭矩角度: 60°

装配概图 - 气缸盖罩

气缸盖罩：

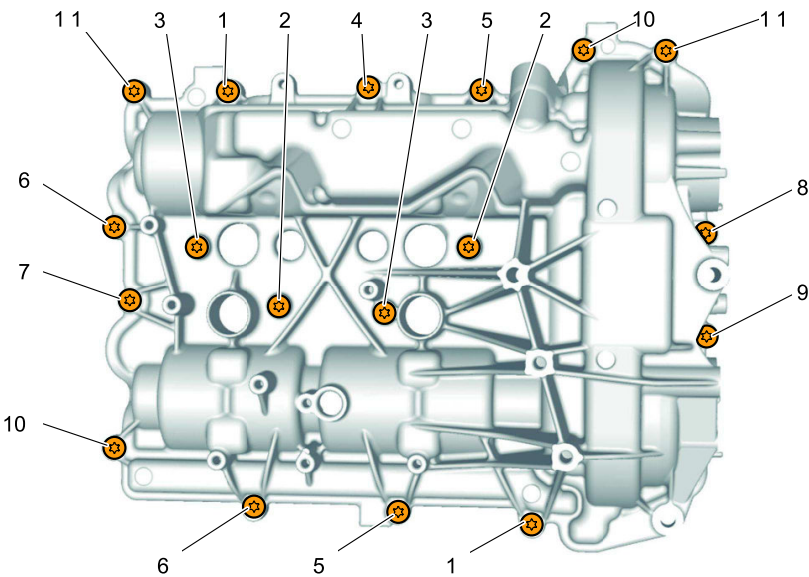


装配概图 - 气缸盖罩

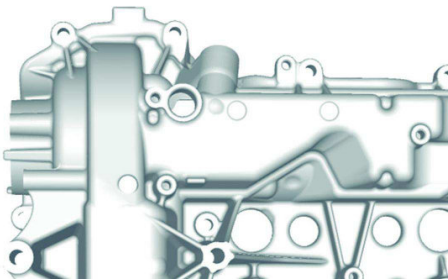
- 1 - 气缸盖罩密封件
- 2 - 螺钉，M5 x 14 → 紧固扭矩: 5.6 Nm (4 ftlb.)
- 3 - 预分离器
- 4 - 气缸盖罩
- 5 - 气缸盖 1-2 的隔热板
- 6 - 螺钉，M6 x 12 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 7 - 螺钉，M6 x 25 - 请遵循紧固顺序

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
真空管路到真空泵、气缸盖和气缸盖罩	M6 x 14 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空泵隔热板到气缸盖和真空管路	M6 x 14 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

气缸盖罩的紧固顺序：



气缸盖罩的紧固顺序 (气缸 1-2)



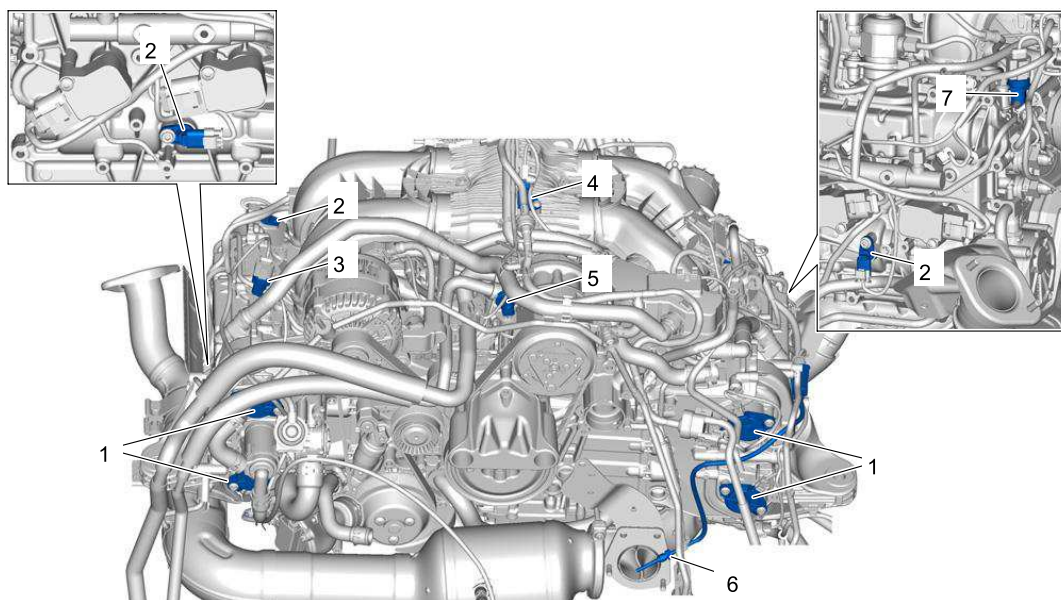
气缸盖罩的紧固顺序 (气缸 3-4)

1-11 - 螺钉，M6 x 25 - 遵循紧固顺序！ → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 11 Nm (8 ftlb.)

液压阀、执行器 - 概览

发动机传感器：



发动机传感器

- 1 - 进气和排气凸轮轴控制装置的执行器
- 2 - 霍尔传感器/相位传感器
- 3 - 燃油系统的高压传感器
- 4 - 增压压力传感器
- 5 - 发动机舱内的温度传感器
- 6 - 涡轮增压器 (VTG) 排气温度传感器
- 7 - 燃油系统的低压传感器

→ 初拧: 2.5 Nm (2 ftlb.) → 扭矩角度: 85°

→ 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

发动机支承 - 概览

发动机支承：

- 1 - 托架上的发动机支承
- 2 - 螺钉，M10 x 45 → 初拧: 40 Nm (30 ftlb) → 最终紧固扭矩角度: 45 Grad

车身上的发动机支承

- 1 - 发动机支承
- 2 - 发动机支承托架
- 3 - 凸缘螺母，M12 → 初拧: 40 Nm (30 ftlb) → 最终紧固扭矩角度: 90°

托架上的发动机支承

技术值 - 组 17 - 发动机 – 润滑

装配概图 - 机油泵

带附加部件的机油泵

- 1 - 机油泵
 - 2 - 吸油泵密封件 – 更换
 - 3 - 机油泵密封件 – 更换
 - 4 - O 形环, 30 x 2.5 – 更换
 - 5 - 滤网
 - 6 - 螺钉, M6 x 45 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
 - 7 - 带电缆和接头的机油压力控制阀
 - 8 - 沉头螺钉, M6 x 23 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
 - 9 - 缆线夹子
 - 10 - 螺钉, M6 x 16 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
 - 11 - O 形环, 20 x 3 – 更换
 - 12 - 机油压力管
 - 13 - 螺钉, M6 x 80 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
 - 14 - 螺钉, M6 x 30 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
 - 15 - 用于机油压力控制阀的电缆插头的弹簧卡箍 (油底壳外部)
- 未显示** - 机油泵齿轮螺钉, M8 x 22 – 只能使用一次 → **初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.)** → **初拧: 17 Nm (13 ftlb.)** → **扭矩角度: 90°**
- **初拧: 3 Nm (2 ftlb.)** → **最终拧紧: 8 Nm (6 ftlb.)** → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**

装配概图 - 油底壳

部件概图 - 油底壳:

油底壳上部和下部

- 1 - 油底壳上部的成型密封件

- 2 - O 形环
- 3 - 油底壳上部
- 4 - 螺钉，M6 x 25 - 请遵循紧固顺序
- 5 - 螺钉，M6 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 6 - 油底壳下部的 O 形环 – 更换
- 7 - 油底壳下部的成型密封件
- 8 - 油底壳下部
- 9 - 放油塞上的密封环 – 更换
- 10 - 放油塞 → **紧固扭矩: 50 Nm (37 ftlb.)**
- 11 - 螺钉，M6 x 25 - 遵循紧固顺序 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**

未显示 - 螺钉，M6 x 25 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

→ **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

油底壳上部到曲轴箱的紧固顺序：

将油底壳上部固定到曲轴箱的紧固顺序

- 1 – 18 - 螺钉，M6 x 25 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 19 - 螺钉，M6 x 16 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**

油底壳下部到油底壳上部的紧固顺序：

将油底壳下部固定到油底壳上部的紧固顺序

装配概图 - 机油分离器、机油滤清器托架、热交换器

机油分离器、油/水热交换器、机油滤清器托架：

发动机顶部的机油导管

- 1 - 机油分离器
- 2 - 密封件 – **更换**
- 3 - 螺钉，M6 x 20 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 4 - 油/水热交换器
- 5 - 密封件 – **更换**
- 6 - 螺钉，M6 x 20 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 7 - 机油滤清器 → **紧固扭矩: 25 Nm (19 ftlb.)**
- 8 - 机油滤清器托架到发动机 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电缆管道支座	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

机油加注

机油加注

- 1 - 机油加注管
- 2 - 螺钉，M6 x 16
- 3 - 机油加注管固定器上的半沉头螺钉，M6 x 18 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 4 - 机油加注管固定器
- 5 - 螺钉，M6 x 25 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 6 - 机油加注管的螺钉，M6 x 20 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 7 - O 形环，34.52 x 3.53

技术值 - 组 19 - 发动机 - 冷却系统

发动机 - 冷却系统

分配器壳体、冷却液连接件、热量管理的定向控制阀：

热量管理系统的分配器壳体、定向控制阀

- 1 - 分配器壳体
- 2 - 定位销套筒，6 x 10
- 3 - 密封件
- 4 - 密封件
- 5 - 螺钉，M8 x 35 → **紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)**
- 6 - 螺钉，M8 x 50 → **紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)**
- 7 - 螺钉，M6 x 20
- 8 - 安全带收紧器支架
- 9 - 弹簧夹
- 10 - O 形环
- 11 - 热量管理系统的定向控制阀
- 12 - 螺钉，M6 x 20 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 13 - 卡箍
- 14 - 冷却液软管
- 15 - 卡箍
- 16 - 冷却液软管
- 17 - O 形环
- 18 - 卡箍
- 19 - 螺钉，M6 x 20 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 20 - 冷却液连接件
- 21 - O 形环

螺钉，M6 x 12 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

带有冷却液管（热量管理系统）的可控式冷却液泵

部件概图：

冷却液泵，冷却液调节器

- 1 - 冷却液泵
- 2 - 连接件上的 O 形环 – **更换**
- 3 - 冷却液管上的 O 形环 – **更换**
- 4 - 冷却液管
- 5 - 螺钉，M8 x 30 → **紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)**
- 6 - 螺钉，M6 x 20 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 7 - 冷却液管的密封条 – **更换**
- 8 - 螺钉，M6 x 12 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 9 - 冷却液调节器壳体
- 10 - 软管连接的弹簧卡箍
- 11 - 冷却液调节器
- 12 - 隔热板
- 13 - 螺钉，M6 x 55
- 14 - 密封环 – **如有损坏则予以更换**
- 15 - 冷却液泄放塞
- 16 - 密封环 – **更换**

冷却液泵上的隔热板：

- 1 - 螺钉，M6 x 12 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 2 - 隔热板

冷却液泵上的隔热板

装配概览 - 冷却器、冷却液管、储液罐、附加冷却液泵、冷风活门

冷却器概览：

冷却器

- 1 - 左侧冷却器 (带冷凝器)
- 2 - 右侧冷却器 (带冷凝器)
- 3 - → **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**
- 4 - 快速螺母
- 5 - → **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**
- 6 - 中央冷却器
- 7 - 凸缘螺母, M6 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中央冷却器固定器	螺钉, M6 x 16 和 M6 螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

带风扇框架的电风扇的概览：

带框架的电风扇

- 1 - 冷凝器框架
- 2 - 冷凝器
- 3 - 冷却器
- 4 - → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 5 - 电风扇
- 6 - 卡入保持架
- 7 - 电风扇框架
- 8 - 盖板
- 9 - → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 10 - 导风口
- 11 - 固定夹

通道中的冷却液管：

通道中的下部冷却液管

- 1 - 中央冷却液管，右侧
- 2 - 中央冷却液管，左侧
- 3 - 中间保持架
- 4 - 冷却液温度传感器
- 5 - 通风管路
- 6 - 紧固螺钉，前部 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb)**

冷却液储液罐：

冷却液储液罐

- 1 - 冷却液储液罐
- 2 - 冷却液储液罐的紧固螺母 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb)**
- 3 - 加油口
- 4 - 冷却液储液罐盖
- 5 - 通风管路
- 6 - 加注软管

前桥上的冷却液管：

前桥上的冷却液管

- 1 - 右前冷却液管
- 2 - 用于固定前桥托架后部上冷却液管的保持架的紧固螺钉 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb)**
- 3 - 左前冷却液管

4 - 冷却液管保持架的紧固螺钉，前部 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb)**

箭头 - 相对于保持架的螺栓位置

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液管路固定器（散热器接头）	螺钉，M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空单元到片状阀固定器 (TMM)	M4 x 12	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
片状阀固定器到车身（发动机舱）	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液储液罐到车身	螺钉，M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路中的温度传感器	M14 x 1.5 - 更换密封件	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

附加冷却液泵：

涡轮增压器的冷却液泵

- 1 - 涡轮增压器的附加冷却液泵
- 2 - 附加冷却液泵固定器
- 3 - 螺钉，M6 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 4 - 弹簧卡箍
- 5 - 供应软管
- 6 - 供给管路
- 7 - O 形环 – 更换

变速箱回流管路：

变速箱回流管路

- 1 - 变速箱回流管路
- 2 - O 形环，27.00 x 3.00
- 3 - 弹簧卡箍，B27 x 12
- 4 - 油热交换器回流软管
- 5 - 弹簧卡箍，B25 x 12
- 6 - 通气软管

- 7 - 弹簧卡箍 , B14 x 12
- 8 - 油热交换器
- 9 - 变速箱回流管路固定器的螺钉 , M6 x 12 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

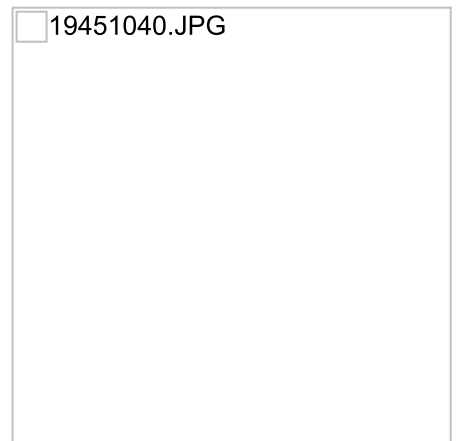
用于增压空气冷却的低温冷却系统

- 1 - 低温冷却器
- 2 - 低温冷却器螺钉 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**



低温冷却器

- 1 - 附加冷却液泵的螺钉 → **紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)**
- 2 - 附加冷却液泵



附加冷却液泵

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99